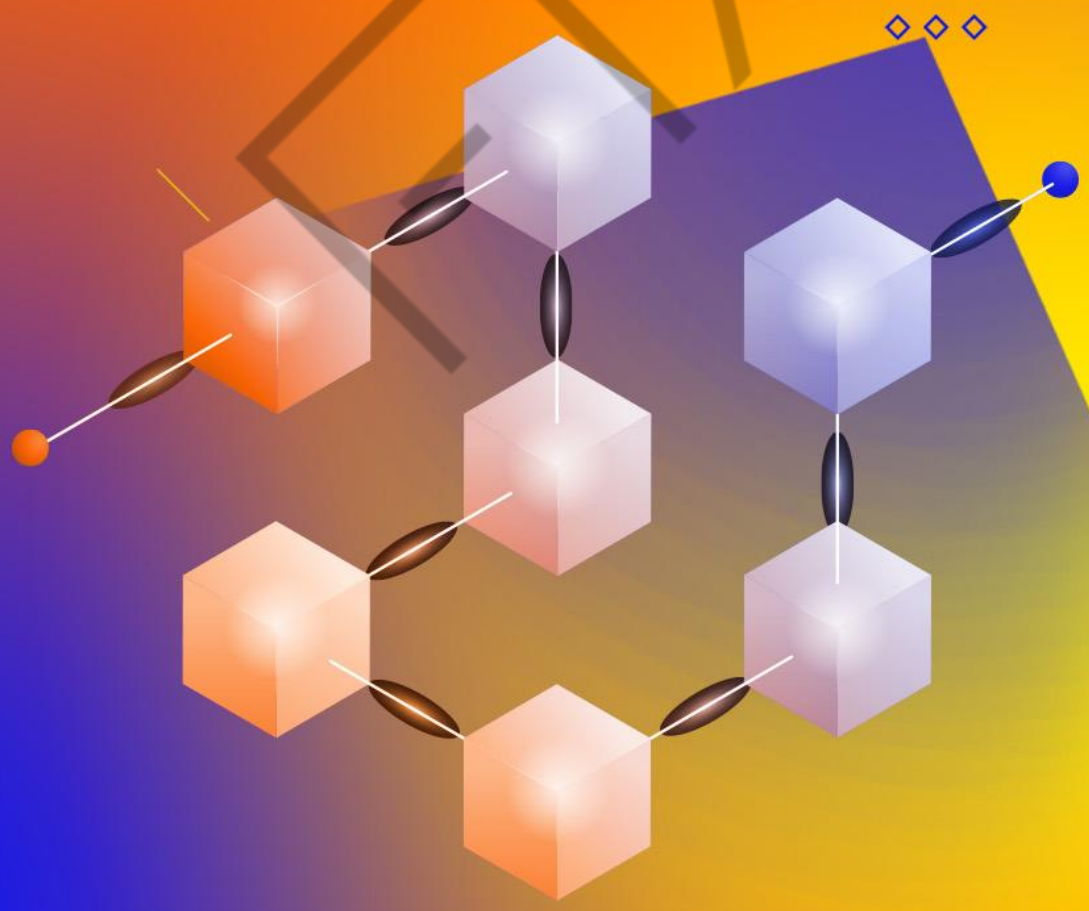
FIAP ON

BLOCKCHAIN

PLATAFORMAS ENTERPRISE BLOCKCHAIN



3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fundamentos Ethereum 5

Figura 2 – Criador da blockchain 8

Figura 3 – Ethereum é uma criptomoeda?.....9

Figura 4 – Workflow Hyperledger Fabric.....11

Figura 5 – Arquitetura Modular Hyperledger Fabric.....13

Figura 6 – Aspectos da plataforma Corda 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PLATAFORMAS ENTERPRISE BLOCKCHAIN 4

1.1 Fundamentos Ethereum 5

1.1.1 Qual a motivação de uma plataforma descentralizada? 5

1.1.2 As aplicações em Ethereum seguem duas abordagens básicas.....6

1.1.3 Conceito Ethereum 7

1.1.4 Quem criou o Ethereum?.....8

1.1.5 Ethereum é uma criptomoeda?.....9

1.2 Fundamentos HyperLedger Fabric 10

1.2.1 Como funciona o Hyperledger Fabric 11

1.2.2 Arquitetura modular 12

1.2.3 Estrutura organizacional do Hyperledger.....14

1.3 Fundamentos Corda 15

1.3.1 Infraestrutura 16

1.3.2 Amazon Web Services e Corda.....17

1.3.3 Casos de uso do R3 Corda.....18

REFERÊNCIAS 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PLATAFORMAS ENTERPRISE BLOCKCHAIN

Quando a tecnologia despontou com o lançamento de seu primeiro aplicativo, a criptomoeda Bitcoin, a blockchain tinha uma sensação de ambiente sem regras semelhante aos primeiros dias dos hackers de PC, fazendo com que a tecnologia parecesse arriscada e não comprovada para uso comercial.

Isso começou a mudar cerca de alguns anos atrás, quando uma crescente comunidade de código aberto começou a desenvolver plataformas corporativas completas, incluindo a blockchain programável, Ethereum.

As expectativas para a blockchain empresarial eram altas para começar, mas a realidade ficou muito aquém do hype, e os projetos de blockchain empresarial eram poucos e distantes entre si e era um pouco difícil de entender qual o problema que aquela solução estava resolvendo.

Nos últimos anos, algumas empresas como Bumble Bee Foods, IBM, Walmart e Visa divulgaram orgulhosamente implantações bem-sucedidas de blockchain. Grandes empresas de TI, incluindo Amazon Web Services (AWS), IBM, Oracle e SAP, apoiaram a adoção. Será que a blockchain está pronta para ser implantada com sucesso nas empresas?

"Eu diria que ainda estamos nos estágios iniciais", disse Martha Bennett, vice-presidente e analista principal da Forrester Research. "Tenho exemplos de onde processos reais estão sendo executados em ambientes operacionais reais e não há opção de fallback.", ela citou um aplicativo de reconciliação interbancária na Itália como exemplo.

Mas é preciso ir com calma. Usar blockchain para aplicativos de negócios não será fácil. Os fundamentos técnicos da tecnologia e suas implicações práticas são difíceis de entender. Isso é verdade mesmo para negócios experientes em tecnologia com um conhecimento prático de, digamos, ERP ou e-commerce.

Para começar, a blockchain está carregada de conceitos como algoritmos de consenso, hashing, registros distribuídos e mineração de bitcoin. Eles são exatamente o que determina se vale a pena considerar a blockchain, para quais aplicativos é mais adequada e as maneiras mais baratas e eficazes de implementá-la.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O ideal é ter uma visão do que a blockchain realmente faz e não faz; os efeitos de suas várias opções de implantação, especialmente suas arquiteturas de rede; e onde as linhas tênues estão entre blockchain e alternativas possivelmente melhores, aliás nem tudo precisa estar na blockchain. Essa é a única maneira de obter valor do projeto e evitar desperdiçar dinheiro em falhas apenas pelo hype.

1.1 Fundamentos Ethereum

Figura 1 – Fundamentos Ethereum

Fonte: https://ethereum.org/en/

De acordo com o site oficial, “Ethereum é uma plataforma descentralizada que executa contratos inteligentes”. Com mais detalhes, é uma das mais conhecidas plataformas baseadas na tecnologia blockchain conhecida também como Ether, Ethereum ou mesmo ETH. É uma plataforma descentralizada que não pertence a nenhuma empresa ou não é controlada por nenhuma empresa e nenhum órgão governamental.

1.1.1 Qual a motivação de uma plataforma descentralizada?

Considerando que a abordagem centralizada de dados é propriedade de um país ou empresa, também significa um único ponto de falha para os usuários. Isso torna os servidores e aplicativos *on-line* suscetíveis para os hackers, quedas de energia, erros humanos etc. Um exemplo são as mídias sociais que exigem diversas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

informações e são registradas em seus servidores centralizados. Portanto, podem ser facilmente violados até mesmo pela empresa que faz a custódia desses dados e por cybers criminosos.

Ethereum é um sistema descentralizado e anônimo que ninguém controla. Não tem ponto central. Além disso, é usado por milhares de usuários e voluntários em todo o mundo, o que significa que não pode ser desconectado ou desligado.

No entanto, todos os dados pessoais fornecidos pelos usuários permanecem em seus computadores, incluindo vídeos, aplicativos, detalhes de contato etc. Eles permanecem totalmente sob o controle dos usuários, que não são obrigados a aceitar as regras pelo provedor de serviços de hospedagem, como YouTube, Instagram ou App Store.

É importante entender que Bitcoin e Ethereum geralmente são comparados, mas são dois projetos completamente diferentes com objetivos diferentes. Bitcoin é a primeira plataforma em criptomoeda, que é um dos melhores sistemas de transferência de dinheiro. Ele é criado e mantido pela famosa tecnologia de contabilidade pública conhecida como Blockchain.

A Ethereum utilizou a tecnologia por trás da blockchain do Bitcoin e expandiu seus serviços criando uma enorme rede descentralizada com sua própria linguagem de codificação, sistema de pagamento e navegação privada na Internet. Além disso, permite que os usuários criem aplicativos e serviços descentralizados conhecidos como dApps (Decentralized Applications).

1.1.2 As aplicações em Ethereum seguem duas abordagens básicas

- Ideias completamente novas.
- Uma nova forma descentralizada de retrabalhar as abordagens existentes.

Isso elimina a necessidade de um intermediário e os custos associados.

Vamos utilizar como exemplo um artista do ramo musical, mas também podendo ser utilizado para outros setores. Um dos benefícios vitais para uma banda nas redes sociais são as "curtidas" e os "compartilhamentos" nas redes sociais,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

enfim o engajamento. Geralmente, para essa banda conseguir ter um maior alcance, é necessário “impulsionar” a publicação, ou seja, realizar anúncios pagos.

Em uma rede social descentralizada que pode ser criada na rede Ethereum, tanto os artistas quanto o público poderão receber incentivos financeiros pelo apoio, dessa forma, criando um sistema “ganha-ganha” para todos que estão participando do crescimento da banda em questão. Isso faz com que não seja necessário um intermediário em que é necessário pagar para que seja criado um engajamento maior.

Da mesma forma, podemos pensar em uma versão descentralizada do Kickstarter (Plataforma de financiamento), você não se reunirá apenas para contribuir com uma empresa. No entanto, você receberá uma parte dos lucros futuros gerados pela empresa.

Isso permite que os desenvolvedores criem e moldem novos aplicativos com um novo modelo de negócio e já nascendo de forma descentralizada.

1.1.3 Conceito Ethereum

O conceito de Ethereum é suportado por um sistema global conhecido como "nós" (nounce). Os nós são participantes que carregam a blockchain Ethereum completa em seus computadores e aplicam totalmente todos os acordos do sistema, mantendo a plataforma justa e em troca é recompensada.

As regras do acordo são regidas por contratos inteligentes. Eles são projetados para concluir automaticamente transações e outras atividades *on-line* com partes em quem você confia. O acordo inclui que ambas as partes devem aderir aos conceitos predefinidos no contrato.

Após essas condições, levará a um acordo ou qualquer outra ação. No entanto, muitas pessoas acreditam que os contratos inteligentes são o futuro da próxima geração e, com o tempo, eles substituirão o conceito de acordo contratual. Acreditam também que a execução de contratos inteligentes oferece maior segurança do que a lei contratual tradicional e reduz os custos de transação associados na contratação e construção de confiança entre duas partes diferentes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.4 Quem criou o Ethereum?

Figura 2 – Criador da blockchain

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitalik_Buterin

Em 2013, Vitalik Buterin esboçou sua ideia em um whitepaper, que mais tarde enviou a seus amigos. No total, 30 pessoas entraram em contato com Vitalik para falar sobre o whitepaper. No entanto, ele esperava que os críticos e as pessoas apontassem erros, mas isso nunca aconteceu.

No entanto, em janeiro, o projeto foi anunciado abertamente na presença de Vitalik Buterin, Anthony Di Iorio, Mihai Alice, Joe Lubin, Charles Hoskinson e Gavin Wood. Buterin anunciou o Ethereum no palco da *Bitcoin Conference* realizada em Miami. Alguns meses depois, a equipe decidiu vender o Ethereum em uma ICO

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

(Oferta Inicial de Moedas) com o objetivo na arrecadação de fundos financeiros para o desenvolvimento da plataforma.

1.1.5 Ethereum é uma criptomoeda?

Figura 3 – Ethereum é uma criptomoeda?
Fonte: https://www.reuters.com/business/cop/ether-scales-4600-record-high-bitcoin-trails-2021-11-03/

Quando falamos sobre o significado do Ethereum, resumimos em uma plataforma de software projetada para atuar como uma internet descentralizada e uma loja de aplicativos descentralizados. Esses sistemas precisam de uma taxa para pagar os recursos de computação necessários para executar o programa. Esse é o lugar onde o "Éter" ou Ethereum ou ETH aparece como criptomoeda.

É um ativo digital em um meio que não exige que terceiros processem o pagamento. No entanto, funciona como uma moeda digital. Se um usuário quiser interagir com um aplicativo descentralizado, ele deverá pagar uma taxa de transação para processar na rede chamada “gás fee”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O gás fee refere-se à unidade que mede a quantidade de esforço computacional necessário para executar operações específicas na rede Ethereum. Como cada transação Ethereum requer recursos computacionais para ser executada, cada transação requer uma taxa que é necessária para realizar uma transação no Ethereum com sucesso.

"O gás é essencial para a rede Ethereum. É o combustível que permite que ele funcione, da mesma forma que um carro precisa de gasolina para funcionar."

Ethereum Foundation

1.2 Fundamentos HyperLedger Fabric

O Hyperledger Fabric é uma blockchain de código aberto, lançado pela primeira vez em 2015 e agora disponível em todas as principais nuvens como Google Cloud, AWS, Oracle, SAP e outras. A arquitetura modular e o design versátil do Fabric atendem a uma ampla variedade de casos de uso para utilização de blockchain. Os aplicativos Blockchain criados no Fabric estão prontos para empresas e fornecem alta segurança, escalabilidade, confidencialidade e desempenho.

Em resumo:

- O Hyperledger é uma estrutura de ledger corporativo de código aberto introduzida em dezembro de 2015 pela Linux Foundation.
- O Fabric é uma plataforma modular de tecnologia ledger descentralizada e (DLT) desenvolvida pela IBM para uso corporativo.
- O Hyperledger Fabric é privado e requer permissões de acesso, as empresas podem separar informações (como preços) e acelerar as transações reduzindo o número de nós na rede.
- O Fabric 2.0 foi lançado em janeiro de 2020. As principais características dessa versão são transações mais rápidas, tecnologia de contrato inteligente atualizada e troca de dados otimizada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.1 Como funciona o Hyperledger Fabric

As redes blockchain tradicionais não podem suportar transações privadas e contratos inteligentes confidenciais que são fundamentais para as empresas. O Hyperledger Fabric foi desenvolvido em resposta como uma base modular, escalável e segura para oferecer soluções de blockchain industrial. Funciona como um mecanismo de código aberto para blockchain e cuida dos principais recursos para avaliar e usar blockchain para casos de uso de negócios.

Em redes industriais privadas, a identidade verificável de um participante é um requisito fundamental. O Hyperledger Fabric dá suporte a associações com base em permissões. Todos os participantes da rede devem ter identidades conhecidas.

Muitos setores de negócios, como saúde e finanças, estão vinculados a regulamentos de privacidade que determinam a manutenção de dados sobre os vários participantes e seus respectivos acessos a vários pontos de dados. A tecnologia dá suporte a essa associação baseada em permissões.

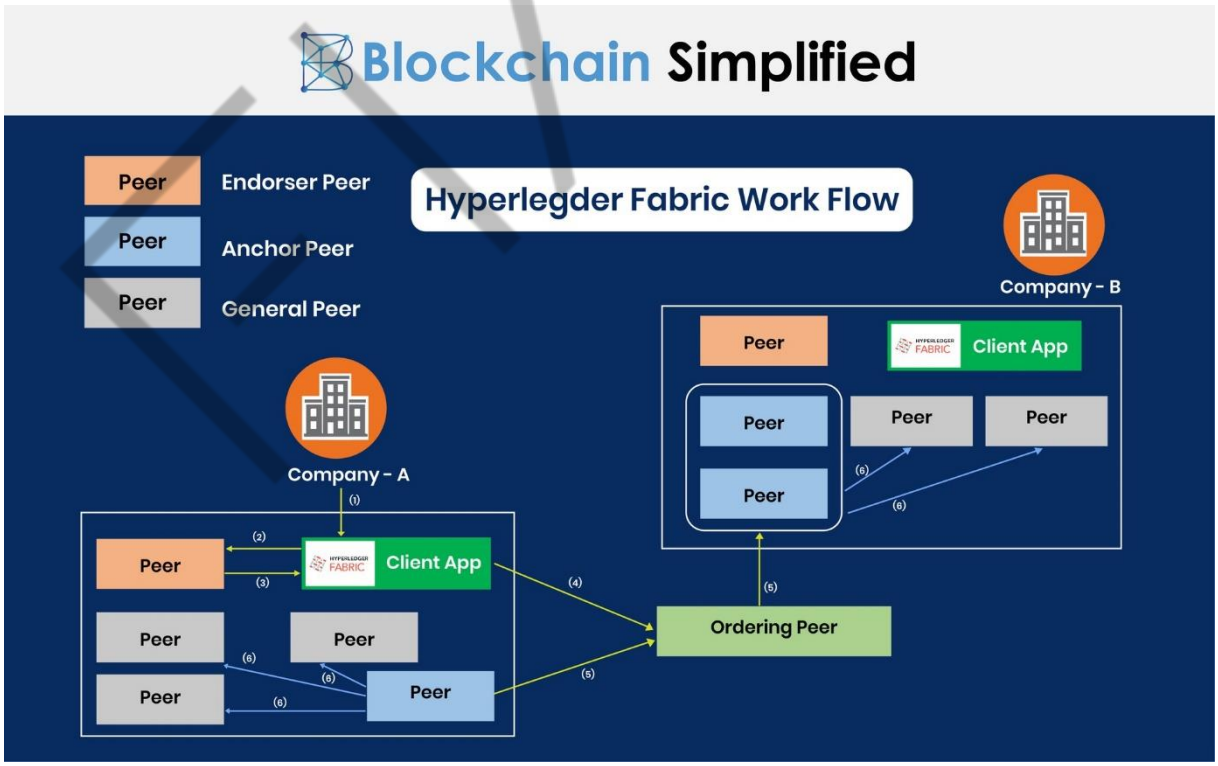


Figura 4 – Workflow Hyperledger Fabric

Fonte: https://blockchainsimplified.com/blog/what-is-hyperledger-fabric/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2 Arquitetura modular

A arquitetura modular do Hyperledger Fabric divide o fluxo de trabalho de processamento de transações em três fases distintas: contratos inteligentes, conhecidos como código de cadeia, que abrangem o processamento e acordo lógico distribuído do sistema, ordem de transação, validação e compromisso de transação.

Essa separação oferece várias vantagens:

- Um número reduzido de níveis de confiança e verificações que mantêm a rede e os processamentos limpos.
- Escalabilidade de rede aprimorada.
- Melhor desempenho geral.

Além disso, o suporte do Hyperledger Fabric funciona como plug-and-play de vários componentes e permite a fácil reutilização de funções existentes e integração pré-empacotada de vários módulos. Por exemplo, se já existe uma função que verifica a identidade do assinante, uma rede de nível empresarial deve simplesmente conectar e reutilizar esse módulo existente, em vez de criar a mesma função do zero.

Os participantes da rede têm três papéis diferentes:

- Endorser
- Committer
- Consenter

Em suma, a proposta de transação é submetida ao peer endossante (endorser) de acordo com a política de endossos predefinida sobre o número de endossantes necessários. Após o endosso suficiente do(s) endossante(s), um lote ou bloco de transações é entregue aos comitentes (Comitter). Os assinantes (Consenter) confirmam que a política de endosso foi seguida e que não há transações conflitantes. Uma vez que ambas as verificações tenham sido realizadas, as transações são efetivadas.

Como apenas instruções afirmativas, como assinaturas e conjuntos de leitura/gravação, são enviadas pela rede, a escalabilidade e o desempenho da rede

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

são aprimorados. Apenas endossantes e committers têm acesso à transação, e a segurança é aprimorada, pois menos participantes têm acesso a pontos de dados críticos.

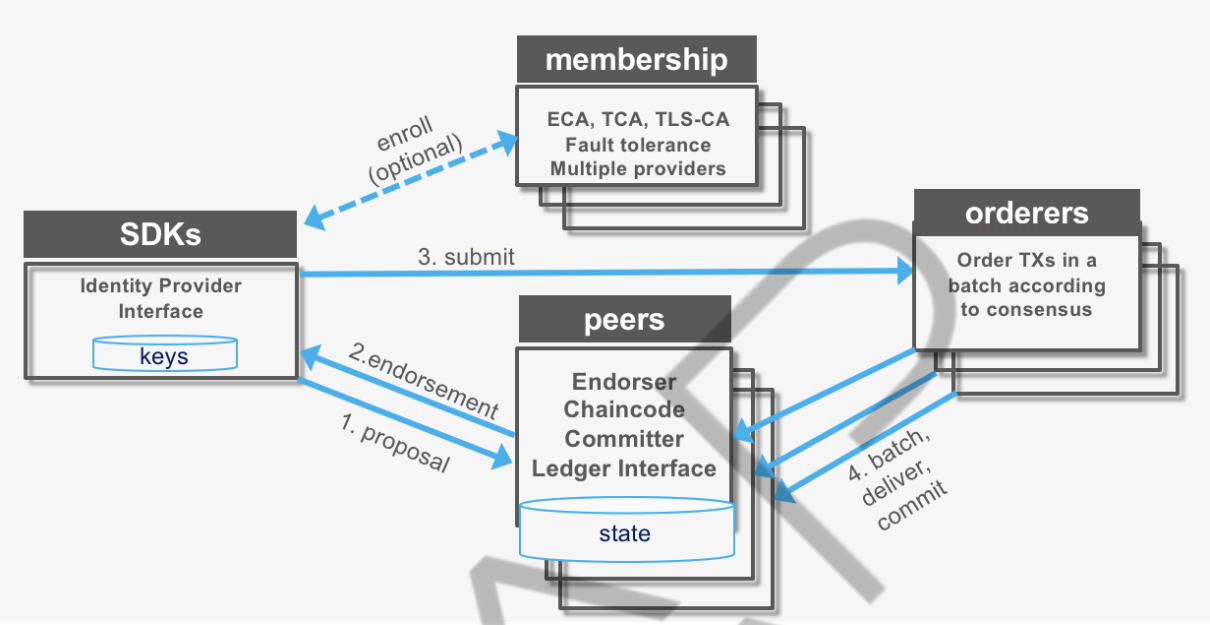


Figura 5 – Arquitetura Modular Hyperledger Fabric

Fonte:https://www.oreilly.com/library/view/blockchain-development-with/9781838649982/607e3d2d-4a35-4452-8f91-77631bffc2c2.xhtml

Exemplo de uso

Suponha que haja um fabricante que deseja enviar chocolates a um determinado preço para um determinado varejista ou mercado de varejo (ou seja, todos os varejistas do EUA), mas não deseja divulgar esse preço para outros mercados (ou seja, varejistas chineses).

Como a movimentação do produto pode envolver outras partes, como alfândega, empresa de transporte e banco financiador, o preço privado pode ser comunicado a todas as partes envolvidas se uma versão básica da tecnologia blockchain for usada para dar suporte a essa transação.

O Hyperledger Fabric resolve esse problema mantendo as transações privadas na rede. Somente os participantes que precisam conhecer sabem os detalhes necessários. O compartilhamento de dados na blockchain permite que determinados pontos de dados sejam acessíveis apenas para as partes que precisam do acesso ao dado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.3 Estrutura organizacional do Hyperledger

Em essência, o Hyperledger não é uma organização/empresa, rede de criptomoedas ou sistema blockchain. Ele não suporta nenhuma criptomoeda como o Bitcoin, mas funciona fornecendo a infraestrutura e os padrões necessários para o desenvolvimento de vários sistemas e aplicativos baseados em blockchain para uso industrial. Pense no Hyperledger como um *hub* onde vários projetos e ferramentas individuais baseados em blockchain, que seguem a filosofia de design definida, operam sob seu guarda-chuva.

Os vários projetos incluem:

- O Hyperledger Fabric é uma plataforma para criar vários produtos, soluções e aplicativos baseados em blockchain para uso comercial.
- O Hyperledger Cello permite o uso de blockchain por meio de um modelo de entrega "como serviço" sob demanda.
- O Hyperledger Explorer é um utilitário de painel que permite monitorar, pesquisar e manter desenvolvimentos de blockchain e dados relacionados.
- O Hyperledger Burrow é um nó na blockchain de contrato inteligente Ethereum autorizado, que processa transações e executa código de contrato inteligente na Máquina Virtual Ethereum (EVM).
- O Hyperledger Sawtooth é uma plataforma blockchain modular de nível empresarial com permissão que usa um algoritmo de consenso inovador para prova de tempo decorrido.
- Hyperledger Caliper é uma ferramenta de benchmark de blockchain usada para avaliar o desempenho de uma implementação específica de blockchain.

Todos esses projetos sob o guarda-chuva do Hyperledger seguem a metodologia de design que suporta uma abordagem modular e extensível, interoperabilidade e recursos de segurança. Os projetos permanecem independentes de qualquer token ou criptomoeda específica, embora um usuário possa criar um, se necessário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As Camadas de tecnologia Hyperledger, em termos de arquitetura, usa os seguintes componentes principais de negócios:

- A camada de consenso se encarrega de criar um acordo sobre a ordem e confirmar a correção do conjunto de transações que compõem um bloco.
- A camada de contrato inteligente é responsável por processar solicitações de transações e autorizar apenas transações válidas.
- A camada de comunicação cuida do transporte de mensagens ponto a ponto.
- Os serviços de gerenciamento de identidade são a função necessária para manter e validar identidades de usuários e sistemas e construir confiança na blockchain.
- A API ou interface de programação de aplicativos permite que aplicativos e clientes externos se conectem à blockchain.

1.3 Fundamentos Corda

Corda é uma estrutura flexível e de código aberto do consórcio R3 e permite que empresas do setor financeiro mapeiem seus processos de negócios na plataforma de tecnologia blockchain. O projeto é viabilizado pelas redes interoperáveis, que são estritamente confidenciais e oferecem aos usuários uma tecnologia blockchain com contratos inteligentes.

O R3 é um consórcio de mais de 300 bancos e parceiros do setor e lançou a plataforma Corda em novembro de 2016 com base na tecnologia blockchain. R3CEV LLC é o nome correto da empresa com sede na cidade de Nova York. Foi fundada em 2014 por David E. Rutter, e o atual CEO é Richard G. Brown. Em setembro de 2015, quase um ano antes da apresentação oficial, apenas 9 empresas financeiras estavam inicialmente envolvidas no consórcio:

- Barclays
- BBVA
- Commonwealth Bank von Australien
- Credit Suisse
- Goldman Sachs

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- JP Morgen
- Royal Bank of Scotland
- State Street
- UBS

A rodada de financiamento da Série A levantou para R3CEV LLV mais de US$ 107 milhões de mais de 40 instituições em mais de 15 países. Isso mostra a grande importância do tratamento padronizado e confidencial das transações financeiras entre as empresas do setor.

1.3.1 Infraestrutura blockchain com permissão

Corda concentra-se principalmente no setor financeiro e lida com o processamento de transações complexas. O acesso aos dados da transação é restrito. Embora o Corda seja influenciado pela tecnologia blockchain, não é considerado um projeto somente blockchain.

A plataforma de ledger distribuído visa registrar, gerenciar e sincronizar contratos financeiros entre entidades regulamentadas. Hoje, a plataforma é uma das "infraestruturas blockchain com permissão" nas quais as transações não são compartilhadas pela rede. A ideia original do desenvolvimento foi justificada pelo desejo dos participantes de mais proteção de dados. Portanto, tratava-se menos de uma solução de código aberto e mais de transmissão, controle e armazenamento de transações financeiras confidenciais. O alto nível de privacidade e interoperabilidade são os verdadeiros pontos fortes do Corda R3.

Uma grande diferença para as plataformas e aplicativos blockchain existentes, como o Ethereum, é o fato de que não há, como de costume, uma verdade uniforme de todas as transações. Em vez disso, com o Corda há apenas uma verdade discreta entre os parceiros da rede envolvidos na transação.

O fato de bancos e empresas financeiras estarem participando de uma plataforma de código aberto provavelmente se deve a uma espécie de mudança de paradigma. As vantagens da tecnologia de ledger distribuído nas interfaces com

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

outras empresas financeiras aparentemente superam as dúvidas sobre o envolvimento de uma comunidade de desenvolvedores aberta.

Além disso, os contratos inteligentes no Corda podem ser definidos como compatíveis com muitas linguagens de programação. Mas a abordagem da Corda vai além do setor financeiro. Os Dapps (aplicativos descentralizados) também possuem aspectos exclusivos de privacidade, segurança e escalabilidade na plataforma DLT.

1.3.2 Amazon Web Services e Corda

Desde dezembro de 2017, os desenvolvedores podem usar a plataforma Corda da R3 via *Amazon Web Services* (AWS). Isso a torna uma das primeiras soluções de tecnologia de contabilidade distribuída na AWS. Os desenvolvedores agora têm a opção de desenvolver seus próprios aplicativos na tecnologia DLT para Corda via Amazon Web Service e carregá-los na conta de cliente da AWS.

Os nós da tecnologia Corda adicionais são carregados em uma *Virtual Private Cloud* (VPC) nova ou existente na Nuvem AWS, usando a conta de desenvolvedor da AWS. A implementação pronta para produção está na AWS com resiliência e alta disponibilidade integradas, que também são dimensionadas automaticamente para as necessidades do operador do nó.

Com as soluções adequadas e CorDapps, as empresas podem fornecer funcionalidades adicionais para os usuários e implementá-las de forma fácil e relativamente rápida, usando tecnologia compatível com JVM. Os componentes mais importantes do framework Corda são:

- Os chamados notários podem opcionalmente validar transações;
- Os nós com uma identidade única na rede se comunicam com outros nós e com o proprietário do nó por meio de interfaces. Todos os estados relevantes (históricos e atuais) estão exclusivamente no cofre. Ele contém principalmente dados de transações, anexos e pontos de verificação de fluxo;
- Um banco de dados H2 local baseado em Java SQL atualmente atua para fazer backup dos dados do nó;
- A integração de dados de outros sistemas de banco de dados é feita via SQL;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Corda é baseado na tecnologia Java Virtual Machine. CorDapps são fáceis de implementar graças à tecnologia compatível com JVM;
- A comunicação entre os nós e serviços ocorre por meio do Apache ActiveMQ Message Broker;
- O acesso aos nós é implementado via HTTP, o que permite a integração e conexão de aplicações web;
- Corda é um banco de dados descentralizado com alta interoperabilidade.

Em linhas gerais, o Corda é um banco de dados complexo com direitos de acesso. Mas, ao contrário do Oracle, o núcleo do Corda é escrito na linguagem de programação Kotlin e, portanto, é compatível com a *Java Virtual Machine* (JVM).

Com essa linguagem de programação, os desenvolvedores podem começar o desenvolvimento após alguns treinamentos de introdução e ser produtivos e independentes trabalhando com Kotlin, que é suportado comercialmente pela JetBrains, uma empresa multinacional de software com sede em Praga.

Sem qualquer mecanismo de "*Proof of Stake*" ou "*Proof of Work*", os contratos digitais podem ser mapeados de forma transparente e segura no Corda. Cada parceiro contratual recebe assinaturas para poder assinar esses contratos. Existe um cofre separado no qual os contratos são armazenados. Apenas pessoas autorizadas têm acesso a esse cofre.

1.3.3 Casos de uso do R3 Corda

- Transação bancária internacional
- Saúde e Seguros
- Mercado de capitais
- Ativos Digitais
- Identidade Digital
- Setor de Energia

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Soluções Governamentais
- Cadeia de suprimentos
- Telecomunicações

Figura 6 – Aspectos da plataforma Corda

Fonte: https://101blockchains.com/pt/corda/

Corda pode oferecer muitos casos de uso para vários setores, indo além das finanças. Isso abre muitas oportunidades para que indústrias e setores de diversos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tamanhos possam criar aplicações e soluções que resolvam problemas com uso da tecnologia Corda R3.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CORDA Blockchain na AWS. **Amazon**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/quickstart/architecture/r3-corda/>. Acesso em: 18 out. 2022.

CORDA. Disponível em: < https://www.corda.net/>. Acesso em: 18 out. 2022.

DENICOLA, Louis. What is Ethereum? What to know before investing. **Business Insider**. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/personal-finance/what-is-ethereum>. Acesso em :18 out. 2022.

HYPERLEDGER Foundation. Disponível em: <https://www.hyperledger.org/use/fabric>. Acesso em: 18 out. 2022.

O QUE é o Ethereum? **Ethereum**. Disponível em: <https://ethereum.org/pt-br/what-is-ethereum/>. Acesso em: 18 out. 2022.

O QUE é o Hyperledger Fabric? **IBM**. Disponível em: < https://www.ibm.com/br-pt/topics/hyperledger>. Acesso em: 18 out. 2022.

R3. Disponível em: <https://www.r3.com/trust-technology/>. Acesso em: 18 out. 2022.

RODECK, David. What is Ethereum? How does it work? **Forbes**. Disponível em: <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/what-is-ethereum-ether/>. Acesso em: 18 out. 2022.

WHAT is Ethereum? **Amazon**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/blockchain/what-is-ethereum/>. Acesso em: 18 out.2022.

WHAT is Hyperledger Fabric? **Amazon**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/blockchain/what-is-hyperledger-fabric/#:~:text=Hyperledger%20Fabric%20platform%20is%20an,identities%20are%20known%20and%20authenticated>. Acesso em: 18 out. 2022.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com